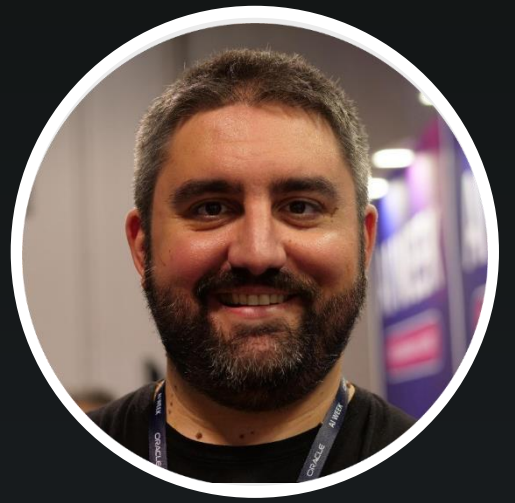
Microsoft® Most Valuable Professional

“Observability su Azure con OpenTelemetry”

Giulio Sciarappa
Enterprise Architect @ KEY 2 Next



CloudConf

Classified as Microsoft Confidential

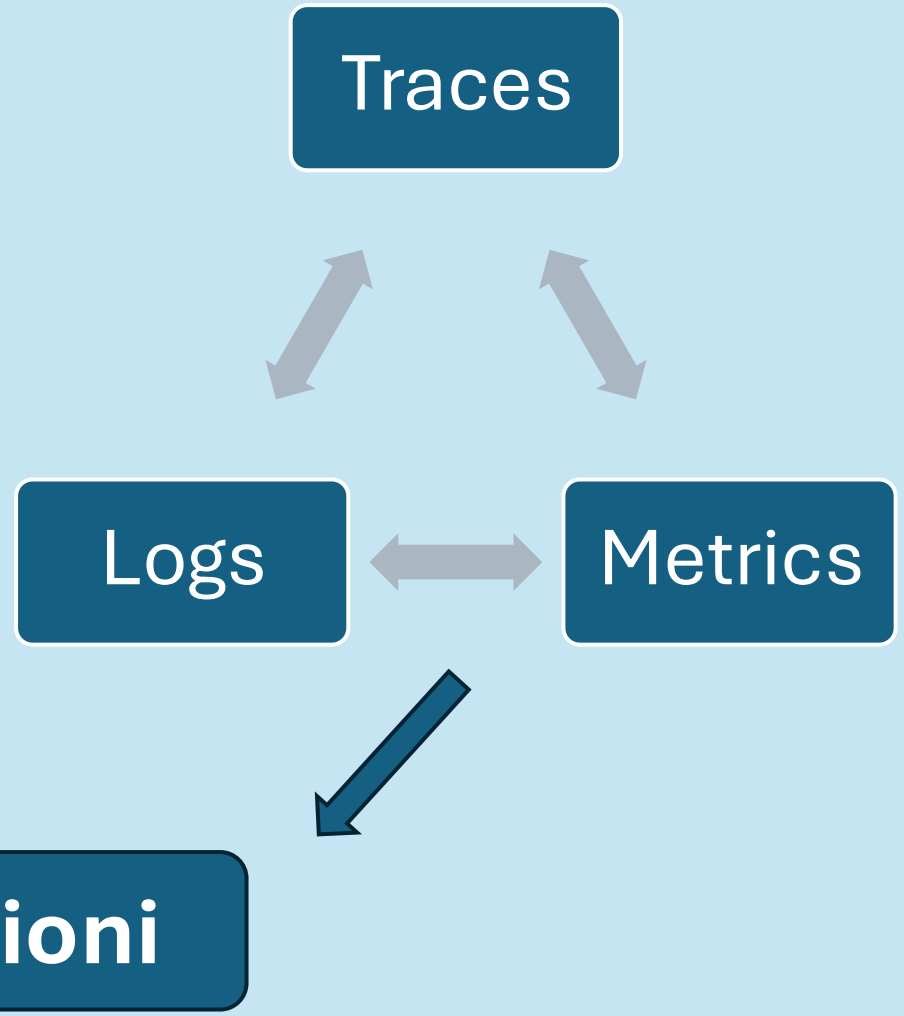
Perché Observability?

Non basta più «monitorare»

🔍 Architetture *distribuite*

🔍 Per ottenere insights serve *correlare*

🔍 Standard aperti evitano *lock-in*



Cosa ci offre Azure?

I *tasselli* dell'ecositema Azure Monitor

🔍Log analytics (raccogliere e «navigare i log»)

🔍Azure Metrics & Alerts (per accorgersi automaticamente se *qualcosa* non va)

🔍Application Insights (Application Performance Monitoring & Distributed Tracing)



Application Insights





Novità degli ultimi 12 mesi

- 🔍 Grafana *nativo* nel portale
- 🔍 Managed Prometheus
- 🔍 Transformations (ITL)
- 🔍 Costi & Storage: Analytics, Basic Logs, Archive
- 🔍 Nuovo motore Alert



Collect	Transform	Store	Visualize	Optimize
Azure Managed Prometheus + OTeL	DCR + ITL	Basic Logs + Archive Tier	Azure Managed Grafana	Sampling intelligente + motore alert v2

CloudConf

Cosa ci offre Azure

Azure Managed Grafana & Managed Prometheus

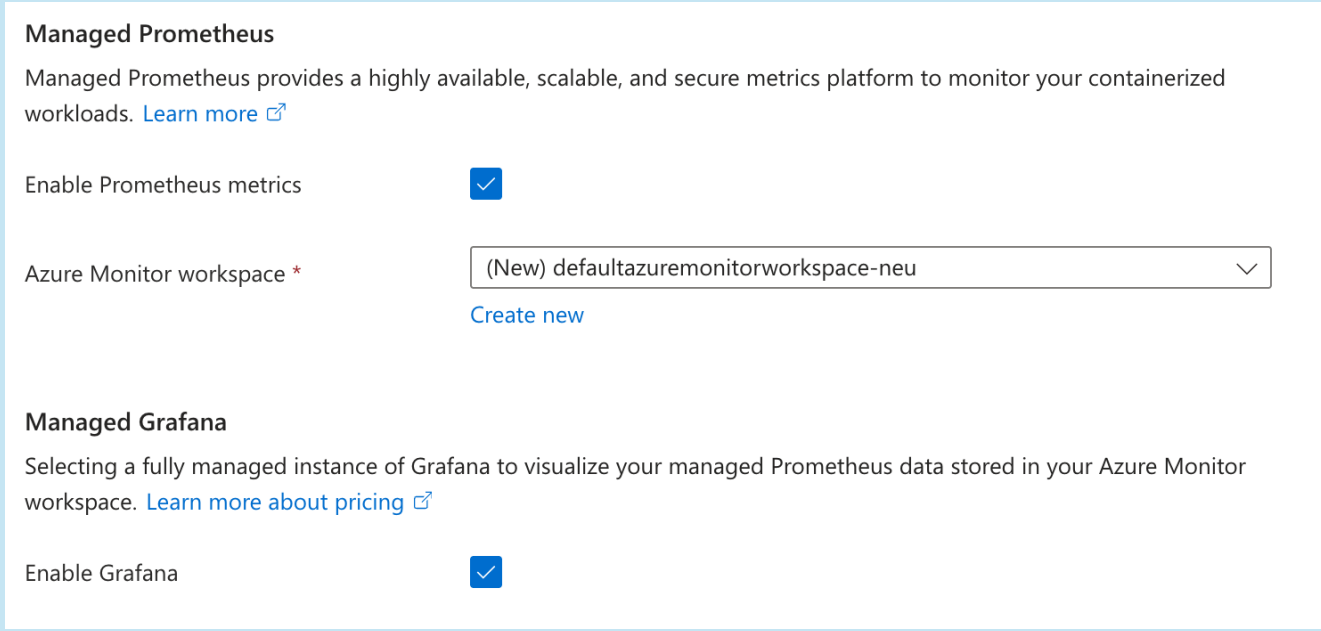
- 🔍 Nativi in Azure Monitor
- 🔍 100% compatibili PromQL e Grafana
- 🔍 SSO e RBAC integrati
- 🔍 Dashboard e alert preconfigurati
- 🔍 Nessun server da gestire





Managed Prometheus & Grafana

- 🔍 non introduce un’interfaccia separata
- 🔍 non ha costi di infrastruttura
- 🔍 si paga solo per ingestion + retention
- 🔍 abilita query e alert PromQL standard
- 🔍 è gestita e scalata nativamente da Azure Monitor
- 🔍 da Ignite 2025 in GA ☺

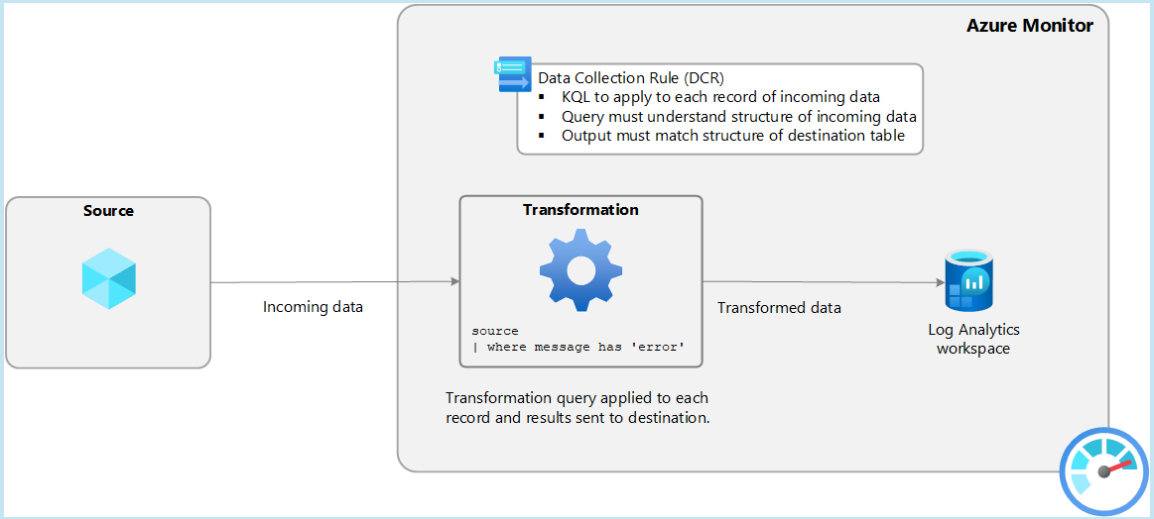


CloudConf

Cosa ci offre Azure

Data Collection Rules (DCR) & Transformations

- 🔍 Le DCR definiscono **quali** dati raccogliere, da **dove** e **come** inviarli a Log Analytics o Metrics.
- 🔍 Le Transformations (ITL) permettono di **filtrare**, **modificare** o **mascherare** i dati prima che vengano archiviati.
- 🔍 Si configurano da portale, ARM/Bicep o CLI e usano **KQL** per manipolare i log in streaming.
- 🔍 Vantaggi: meno rumore, più sicurezza, costi più bassi.
- 🔍 Possiamo girare direttamente a Fabric i log (Ignite 2025)



CloudConf

DCR + Transformation (ITL)

Step	Funzione	Esempio
Collect	Gli agenti (AMA, Diagnostics Settings, Container Insights) inviano i dati a una **Data Collection Rule**	VM, AKS, App Service, Function
Transform	La DCR applica una query KQL per **modificare, filtrare o mascherare** i dati in streaming	where Severity >= 2 • mask(userEmail) • extend environment="prod"
Load	I dati puliti vengono **inviati a Log Analytics o Metrics DB**	Meno GB ingestiti, log già “puliti” e conformi GDPR

Open Telemetry

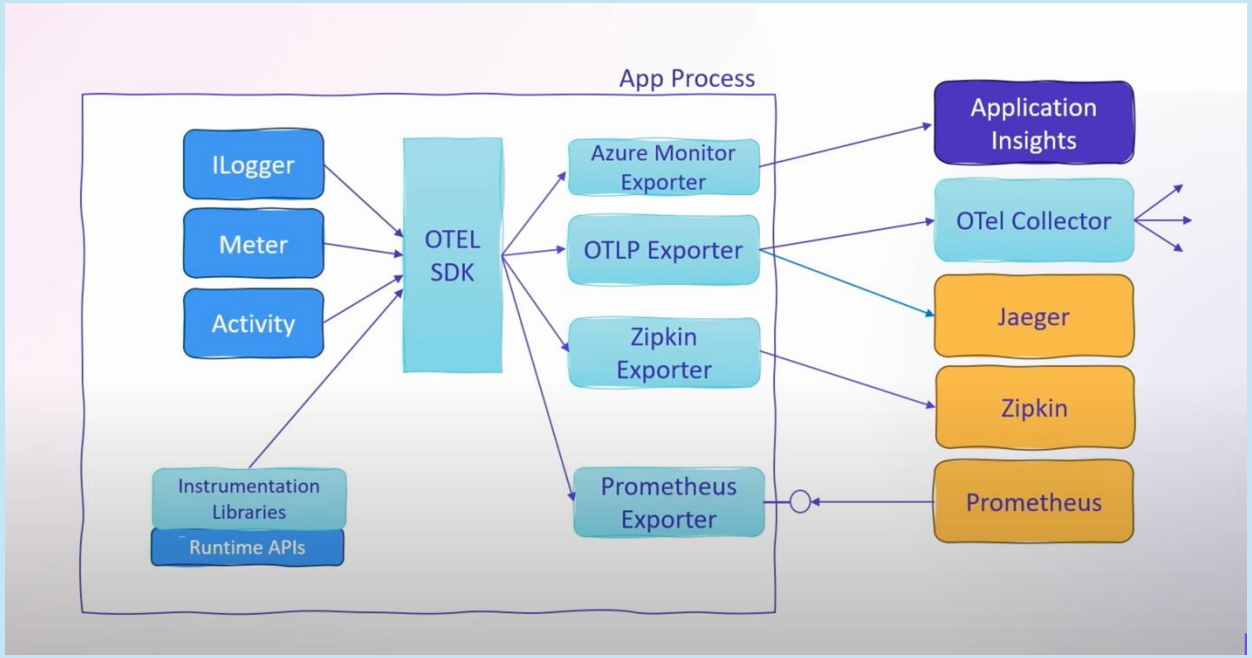
🔍 **Standard aperto** → no vendor lock-in

🔍 **Setup semplice** → 1 config per tutti i linguaggi

🔍 **Correlazione completa** → traces + metrics + logs

🔍 **Gestione centralizzata con DCR** → routing, filtri e masking a monte

🔍 **Compatibilità piena** con ITL, Workbooks, Grafana, Prometheus



CloudConf

Nuovo motore di alert

- 🔍 Valutazione ogni 1 min
- 🔍 Multi-dimension & Dynamic thresholds
- 🔍 Metriche da Prometheus e ITL
- 🔍 Unified alert management (log + metric)



Nuovi Log Tier

Piano	Costi	Esempio
Analytics (default)	ingest (GB) + retention	log di errori / tracce / metriche importanti
Basic / Auxiliary*	ingest ridotto (8-30 gg) , queries a consumo limitate (search e project, no summarize)	log di debug / trace verbose usati raramente
Archive (long term)	storage molto più economico, recuperi / query costosi	audit storici / retention compliance

*I log **Basic** sono ‘freddi’: costano molto meno, ma permettono solo di cercare stringhe o colonne con search.
Gli **Auxiliary** sono log di servizio, pensati per usi temporanei o intermedi, con gli stessi limiti di Basic ma ancora più economici e leggeri.



DEMO

Bonus: news fresche fresche

- 🔍 Soglie dinamiche anche per i log (e non solo per le metriche!)
- 🔍 Metriche Open Telemetry per VM e ARC con integrazione Prometheus e Grafana
- 🔍 Functions con supporto di Open Telemetry in GA.
- 🔍 Auto instrumentation e supporto esteso a Open Telemetry
- 🔍 Monitor Coverage
- 🔍 Potenziata l'integrazione tra Microsoft Foundry e Azure Monitor con Open Telemetry
- 🔍 RBAC sui log



Grazie mille

CloudConf

Domande?